Evaluasi Tengah Semester (Mock)

Statistika Pendidikan – AUD0331

Dosen pengampu: Indira Puteri Kinasih, Ph.D.

1. Konsep Dasar dan Pengumpulan Data (15 poin)

Seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara frekuensi kegiatan mendongeng oleh orang tua di rumah dan kemampuan anak dalam menceritakan kembali sebuah cerita. Penelitian dilakukan pada anak-anak di beberapa lembaga PAUD. Data dikumpulkan melalui angket orang tua, observasi guru, dan catatan hasil asesmen bahasa anak.

Jawablah pertanyaan berikut.

a. Jelaskan populasi dan sampel yang mungkin digunakan dalam penelitian tersebut. (4 poin)

b. Berikan satu contoh data yang dapat diperoleh melalui angket, observasi, dan dokumentasi hasil asesmen. Jelaskan perbedaan jenis informasi yang dihasilkan oleh ketiga teknik tersebut. (6 poin)

c. Tentukan skala pengukuran yang sesuai untuk setiap variabel berikut dan jelaskan alasannya. (5 poin)

- Jenis kegiatan favorit anak (menggambar, bernyanyi, atau bermain balok).
- Tingkat perkembangan bahasa (BB, MB, BSH, BSB).
- Skor kemampuan bahasa dengan rentang 0–100.
- Jumlah buku cerita yang dibaca anak dalam satu minggu.

2. Teknik Pengumpulan dan Penyajian Data (15 poin)

Seorang guru mengamati jenis kegiatan yang dipilih oleh 25 anak selama waktu bermain bebas. Hasil pengamatan disajikan berikut.

Jenis Kegiatan	Jumlah Anak
Bermain balok	8
Menggambar	5
Bermain peran	6
Membaca buku	4
Bermain puzzle	2
Total	**25**

Jawablah pertanyaan berikut.

a. Hitung persentase anak pada setiap jenis kegiatan. (5 poin)

b. Pilih jenis diagram yang sesuai untuk menyajikan data tersebut. Jelaskan alasan pemilihan Anda. (4 poin)

c. Buatlah diagram berdasarkan data tersebut dengan mencantumkan judul, label kategori, dan frekuensi atau persentase. (3 poin)

d. Tuliskan dua temuan berdasarkan data dan satu informasi yang masih diperlukan agar guru dapat memahami alasan anak memilih kegiatan tertentu. (3 poin)

3. Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data (25 poin)

Seorang guru mencatat skor kemampuan berhitung awal dari tujuh anak setelah mengikuti kegiatan belajar menggunakan benda konkret. Data skor anak adalah sebagai berikut:

50, 60, 70, 70, 80, 80, 90

a. Hitung mean, median, modus, dan *range* dari data tersebut. (12 poin)

b. Hitung varians dan simpangan baku dengan menganggap ketujuh anak tersebut sebagai seluruh kelompok yang dikaji. Gunakan pembagi n. Gunakan rumus berikut: $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n}$ dan $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (8 poin)

c. Dua kelompok anak dapat memiliki rata-rata skor yang sama, tetapi simpangan baku berbeda. Jelaskan makna perbedaan simpangan baku tersebut dalam konteks hasil belajar anak PAUD. (5 poin)

4. Z-Score dan Interpretasi Hasil Penilaian (15 poin)

Dalam suatu asesmen kemampuan mengenali huruf, rata-rata skor kelompok anak adalah 65 dengan simpangan baku 8. Seorang anak memperoleh skor 77.

a. Hitung *z-score* anak tersebut menggunakan rumus berikut. (5 poin)

$$z = \frac{X - \bar{X}}{s}$$

b. Interpretasikan nilai *z-score* tersebut. Jelaskan posisi skor anak dibandingkan dengan rata-rata kelompok. (5 poin)

c. Seorang guru menyatakan bahwa anak dengan *z-score* positif pasti telah mencapai perkembangan sesuai usianya. Apakah pernyataan tersebut tepat? Jelaskan alasan Anda. (5 poin)

5. *Scatterplot* dan Korelasi (15 poin)

Seorang peneliti ingin mengkaji hubungan antara durasi tidur malam dan skor konsentrasi anak ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Analisis menggunakan R menghasilkan output berikut:

- Koefisien korelasi Pearson: $r = -0{,}72$
- Nilai p: 0,012
- Taraf signifikansi: $\alpha = 0{,}05$

a. Jelaskan informasi yang dapat diperoleh dari diagram pencar (*scatterplot*) sebelum melakukan analisis korelasi. (3 poin)

b. Interpretasikan nilai koefisien korelasi tersebut, termasuk arah hubungan antara kedua variabel. (4 poin)

c. Berdasarkan nilai p dan taraf signifikansi, apa kesimpulan pengujian korelasi tersebut? Apakah hasil tersebut membuktikan bahwa durasi tidur menyebabkan perubahan konsentrasi anak? Jelaskan. (8 poin)

6. Tabel Silang dan Interpretasi Data Pendidikan (15 poin)

Seorang guru ingin mengetahui pola partisipasi anak dalam kegiatan menyanyi bersama berdasarkan kebiasaan mengikuti kegiatan bernyanyi di rumah. Hasil pengamatan terhadap 40 anak disajikan berikut.

Kebiasaan Bernyanyi di Rumah	Aktif Berpartisipasi	Kurang Aktif	Total
Rutin	15	5	20
Tidak rutin	8	12	20
Total	**23**	**17**	**40**

Jawablah pertanyaan berikut.

a. Hitung persentase anak yang aktif berpartisipasi pada kelompok yang rutin bernyanyi di rumah dan kelompok yang tidak rutin bernyanyi di rumah. Gunakan jumlah anak pada masing-masing kelompok sebagai penyebut. (6 poin)

b. Interpretasikan pola yang terlihat dari tabel silang tersebut. Bandingkan proporsi kedua kelompok, jelaskan maknanya bagi kegiatan pembelajaran PAUD, dan uraikan mengapa hasil tersebut belum cukup untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat. (9 poin)